2. டேஞ்சன்ட் கால்வனா மீட்டரைப் பயன்படுத்தி புவிக் காந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக் கூறு கண்டறிதல்

நோக்கம் டேஞ்சன்ட் கால்வனாமீட்டரைப் பயன்படுத்தி புவி காந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக்கூறினை கண்டறிதல்.

தேவையான கருவிகள் டேஞ்சன்ட் கால்வனாமீட்டர், திசைமாற்றி, மின்கலத்தொகுப்பு, மின்தடை மாற்றி, அம்மீட்டர், சாவி மற்றும், இணைப்புக்கம்பிகள்

வாய்ப்பாடு:

$$B_H = \frac{\mu_0 n k}{2r} \quad (Tesla)$$

$$k = \frac{I}{\tan\theta} \quad (Ampere)$$

இங்கு, B_H → புவிக்காந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக்கூறு (T)

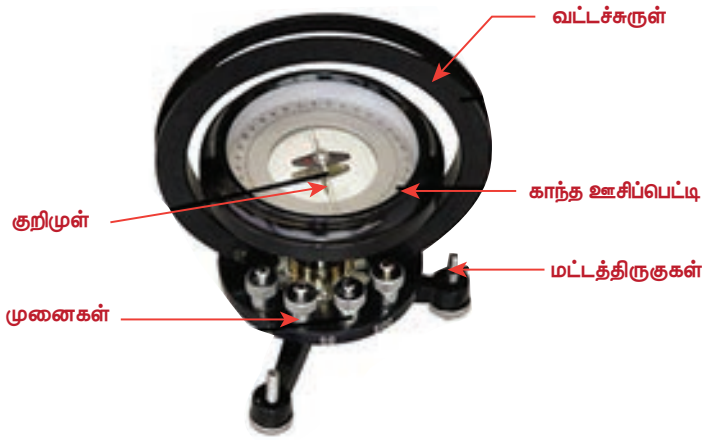
μ_o → வெற்றிடத்தின் உட்புகுதிறன் $(4\pi \times 10^{-7}\ H\ m^{-1})$

n → சுற்றில் இணைக்கப்பட்ட டேஞ்சன்ட் கால்வனாமீட்டர் கம்பிச்சுருள்களின் எண்ணிக்கை (அலகு இல்லை)

k → டேஞ்சன்ட் கால்வனாமீட்டரின் சுருக்கக்கூற்றெண் (A)

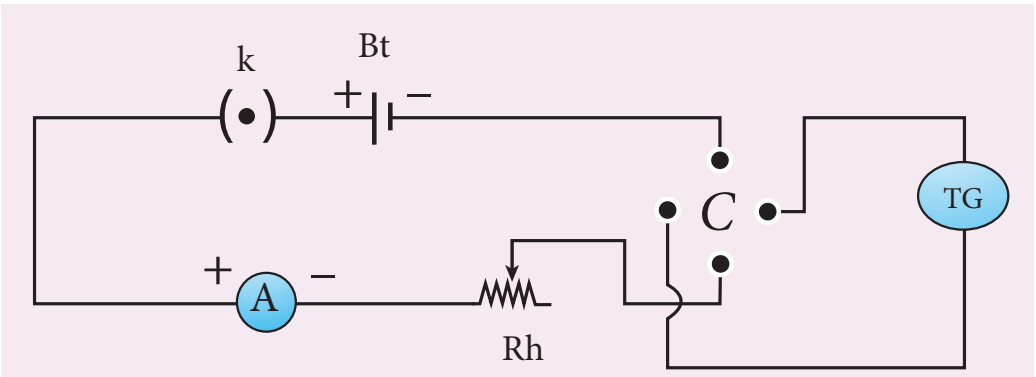
r → கம்பிச்சுருளின் ஆரம் (m)

விளக்கப்படம்





படம் (அ) டேஞ்சன்ட் கால்வனாமீட்டர் படம் (ஆ) சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை



படம் (இ) மின்சுற்று